Tarea3_Ortiz_Segura

July 5, 2025

Tarea 3

Instrucciones

Los resultados de los ejericicios propuestos se deben entregar como un notebook por correo electronico a *juancaros@udec.cl* el dia 9/6 hasta las 21:00. Es importante considerar que el código debe poder ejecutarse en cualquier computadora con la data original del repositorio. Recordar la convencion para el nombre de archivo ademas de incluir en su documento titulos y encabezados por seccion. Utilizar la base de datos junaeb2.csv, el diccionario de datos es el siguiente:

- sexo: sexo del estudiante (1: mujer)
- edad: edad del estudiante (meses)
- imce: indice de masa corporal estandarizado (puntaje z)
- vive_padre: 1 si el padre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de un padre)
- vive_madre: 2 si la madre vive en el hogar (2 indica que tiene mas de una madre)
- area: urbana=1, rural=0
- sk1: muestra afecto a padres (1: siempre - 5: nunca)
- sk2: muestra afecto a sus pares (1: siempre - 5: nunca)
- sk3: expresa sus sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk4: usa gestos para mostrar sentimientos (1: siempre - 5: nunca)
- sk5: juega con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk6: comparte sus cosas con otros (1: siempre - 5: nunca)
- sk7: es agresivo (1: siempre - 5: nunca)
- sk8: participa en juegos grupales (1: siempre - 5: nunca)
- sk9: hace preguntas a adultos (1: siempre - 5: nunca)
- sk10: tiene interes por libros (1: siempre - 5: nunca)
- sk11: tiene interes por su entorno (1: siempre - 5: nunca)
- sk12: juega a armar y desarmar cosas (1: siempre - 5: nunca)
- sk13: tiene expresiones artisticas (1: siempre - 5: nunca)
- act_fisica: frecuencia actividad fisica (1: nunca - 5: 5 o mas veces a la semana)
- educm: años de escolaridad de la madre
- educp: años de escolaridad del padre
- madre_work: si la madre trabaja (-1: labor domestica, 0: desempleada, 1: empleada)

Preguntas 1. Cargue la base de datos y realice los ajustes necesarios para su uso (missing values, recodificar variables, etcetera). Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. 2. A partir de las variables sk1-sk13 realice un EFA. En particular determine el numero optimo de factores y reporte las variables que se asocian a cada factor (usando los factor loadings). Tambien discuta si existen variables que

no son informativas. (Hint: para realizar un EFA, todas las variables deben estar representatadas en el mismo sentido logico. Si una carateristica es negativa debe ser invertida en la escala, de tal forma que todas las variables representen aspectos positivos). 3. Con los resultados de la Pregunta 2, graficamente indique si existen diferencias significativas en la distribucion de los factores usando las siguientes variables para caracterizar: sexo, area, imce y act_fisica (Hint: usar scatterplot de factores en pares, y ocupar la opcion 'hue' para agregar variables de caracterizacion). Que puede concluir de los resultados? 4. Con los resultados obtenidos en la Pregunta 2, proponga un CFA donde cada variable solo se asocia con un factor. Entregue un nombre a cada factor que representa el concepto comun entre las variables incluidas. Reporte la importancia de cada medida (variable) a cada factor e indique la correlacion entre factores (loadings). 5. Estime un modelo de clases latentes usando imce via StepMix. Determine el numero optimo de clases (clusters) y muestre las diferencias entre clusters graficamente. Que se puede concluir de los resultados? 6. Implemente un SEM completo usando la estructura propuesta en la Pregunta 4. En particular, estime un modelo donde los factores latentes explican el imce, junto con otras variables que existen en la base de datos. Ademas utilice otras variables relevantes de la base de datos para su modelo. Las variables a incluir en el modelo final deben tener sustento teorico y el modelo final debe optimizar el ajuste a los datos, en base a los criterios vistos en clase (TLI, CLI, RMSEA). Que puede concluir en base a sus resultados? 7. Repita el analisis de la Pregunta 6 usando para cada submuestra generada a partir de las clases latentes obtenida en la pregunta 5. Reporte diferencias entre los parametros entre los distintos grupos (si existieran). Hay alguna ganancia de estimar el modelo por grupos versus el modelo general?

Pregunta 1: R:Se realizaron gráficos y no se observaron valores atípicos, solo se detectaron valores NaN, los cuales fueron eliminados. Además, en paralelo noté que la variable SK7 no tenía la misma escala que las demás, por lo que la invertí y realicé los análisis correspondientes. Como conclusión, determiné que no era significativo incluirla, por lo cual se decidió eliminarla del dataframe que se iba a utilizar. Este procedimiento está documentado en la parte 1.

Pregunta 2: **R:**
Para determinar el número óptimo de factores, se utilizaron los **valores propios**. Sabemos que si un valor propio no supera 1, el factor asociado no es significativo. De este criterio se deduce el número de factores relevantes.

En nuestro caso (como se observa en la parte 2), solo **3 valores propios resultaron significativos**, por lo que se utilizaron únicamente 3 factores.

Posteriormente, mediante la función `get_loadings`, identificamos las siguientes relaciones:
- **Factor 2**: Variables `sk1` a `sk4` (asociación predominante).
- **Factor 3**: Variables `sk5`, `sk6` y `sk8` (asociación principal).
- **Factor 1**: Variables `sk9` a `sk13` (asociación mayoritaria).

nuestro criterio para afirmar esto es que si fuera el loadin de la variable relacionada al factor fuera mayor de 0.45 aproximidamente,ya que cuando veiamos que no estaban muy relacionados siempre era por de bajo de ese numero

Luego se corrio semopy . efa . explore_cfa_model,el cual confirmo nuestas interpretacion pero con ciertas diferencias.

Pregunta 3: **R:**
Podemos notar gráficamente que no hay diferencias entre las distribuciones de los factores y las variables solicitadas. Esto se encuentra documentado en la Parte 2. Una posible razón de esta

situación es que, al modelo EFA, cuando se le solicitó calcular los factores, no se le entregaron específicamente las variables requeridas. Por lo tanto, al no disponer de esa información, el modelo no pudo diferenciarlas correctamente. En cambio, si realizáramos una comparación de la distribución de factores para una variable específica, como `sk`, en ese caso sí observaríamos una diferencia, ya que los factores fueron calculados considerando esa variable.

Pregunta 4:

R:
Modelo propuesto eta1 =~ sk9 + sk10 + sk11 + sk12 + sk13 # Factor 1: Desarrollo Cognitivo y Exploratorio
eta2 =~ sk1 + sk2 + sk3 + sk4 # Factor 2: Expresión Emocional y Afectiva
eta3 =~ sk5 + sk6 + sk8 # Factor 3: Habilidades Sociales y Cooperación ### Resultados de Ajuste del Modelo

NFI (Normed Fit Index): > 0.8
- Cumple con criterios de bondad de ajuste (valores > 0.8 considerados aceptables).

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): 0.053
- Ligeramente superior al umbral ideal de 0.05, pero dentro de rangos aceptables según estándares.
- Interpretación:
- 0.05-0.08: Error de aproximación razonable.
- < 0.05: Ajuste óptimo.

El análisis se basó en los resultados de la pregunta 2 (parte 4), donde se observó la relación entre variables y factores. Los factores identificados fueron: eta1 (desarrollo cognitivo y exploratorio), eta2 (expresividad emocional y afectiva) y eta3 (habilidades sociales y cooperación). El modelo mostró buenos resultados, con un NFI > 0.8 (cumpliendo el criterio discutido en clases) y un RMSEA de 0.053 (ligeramente superior a 0.05 pero aún dentro del rango aceptable), lo que indica que el modelo es estadísticamente significativo.

En cuanto a las correlaciones, todas las variables mostraron relaciones significativas ($p < 0.05$) con sus factores respectivos, excepto SK1 con eta1 y SK5 con eta3, donde no se encontró asociación significativa. Aunque el modelo no reportó los valores p específicos para estas dos correlaciones, el resto de las variables sí presentaron valores p menores a 0.05, confirmando su vinculación con los factores asignados.Igualmente se decidio seguir con el modelo propuesto por sus buneos resultados.

Pregunta 5: **R:**

Como se muestra en la Parte 5, se realizó un gráfico de BIC para determinar el número óptimo de clústeres para la variable **IMCE**. A partir de este gráfico, se concluyó que existían dos opciones viables: **4 clústeres** o **3 clústeres**, ya que en ambos casos el BIC alcanzaba su valor mínimo.

0.0.1 Valores de BIC:

- **4 clústeres:** BIC = 102,686.15

- **3 clústeres:** BIC = 102,780.14

Dada esta similitud, se decidió comparar la **entropía** de ambos modelos, ya que, además del ajuste a los datos, era importante que el modelo lograra una buena **diferenciación entre los clústeres**.

Al analizar este criterio, se observó que el modelo con **3 clústeres** presentaba una **entropía más alta**, por lo que se seleccionó este como el más adecuado.

0.1 Caracterización de los Clústeres

Para una mejor interpretación, se generaron gráficos que permitieron visualizar la distribución de los clústeres:

0.1.1 Clúster 1

- Representa el **2%** de los datos
- **IMCE promedio:** -1.949
- **Rango de valores:** Desde -4 hasta 2

0.1.2 Clúster 2

- Representa el **27%** de los datos
- **IMCE promedio:** 0.5984
- **Rango de valores:** Desde 2 hasta 4

0.1.3 Clúster 3

- Representa el **71%** de los datos
- **IMCE promedio:** 0.567
- **Rango de valores:** Desde -2 hasta 2

Estos resultados, obtenidos en la Parte 5, serán utilizados posteriormente en la **Pregunta 7**.

Pregunta 6: **R:**

Obviamente se utilizó la estructura desarrollada en la **Pregunta 4** para seleccionar las variables en la sección de *medidas*. Inicialmente, se construyó una matriz de correlación con los factores obtenidos y diversas estadísticas, pero no se encontró ninguna relación significativa. Luego se razonó que esto era esperable, ya que —como se explicó en la **Pregunta 3**— los factores no se calcularon a partir de variables externas, sino únicamente usando los ítems tipo *sk*.

A partir de esta observación, se decidió construir una matriz de correlación utilizando el *dataframe* original. El método para identificar relaciones con los factores consistió en verificar si las variables asociadas a un factor eran en su mayoría significativas respecto a una variable externa.

En este análisis se encontró que los factores **1** y **2** estaban relacionados con la **edad**, por lo que esta variable fue incorporada al modelo. Posteriormente, se observó que la variable **educm** también se relacionaba con los factores 1 y 2. En cambio, el **factor 3** mostró relación principalmente con la variable **actividad física** (*act_fisica*). También se observó que **educm** estaba correlacionada con otras variables, motivo por el cual se decidió incluirlas como predictores de *educm*.

La variable **imce**, en cambio, no mostró una relación significativa con ninguna variable externa, lo que llevó a proponer el siguiente modelo:

eta1 =~ sk9 + sk10 + sk11 + sk12 + sk13
eta2 =~ sk1 + sk2 + sk3 + sk4
eta3 =~ sk5 + sk6 + sk8

imce =~ eta1 + eta2 + eta3

eta1 ~ educm + edad
eta2 ~ educm + edad
eta3 ~ act_fisica + edad

educm ~ madre_work + area + educp + vive_padre

Este modelo comparte características con el modelo de la rpegunta 4, especialmente en que algunas variables no son significativas para ciertos factores, lo que también ocurre aquí. Sin embargo, los resultados obtenidos son bastante buenos:

- **NFI: 0.9286** — un valor alto, incluso considerando que se agregaron más variables, lo cual normalmente disminuye este índice.
- **RMSE: 0.0375** — menor que en el modelo anterior, lo que indica una mejora en el ajuste general.

0.1.4 Inspección de los Resultados

- Todas las relaciones estimadas son estadísticamente significativas (en su mayoría con $p < 0.001$), lo que sugiere que los coeficientes no son producto del azar.
- El constructo **imce** presenta una fuerte relación con los tres factores latentes, especialmente con **eta3** (coef. 1.13).
- Las variables **educm** y **edad** influyen significativamente en **eta1**, **eta2** y **eta3**. En particular:
  - **educm** tiene una relación negativa con **eta1** y **eta2**.
  - **edad** muestra relaciones positivas.
- Las cargas factoriales de los ítems sobre sus respectivos factores son altas (muchas superiores a 1), lo que indica buena **validez convergente**.
- Las varianzas de los constructos latentes y de las variables observadas son significativas, lo que sugiere que el modelo está bien especificado y representa adecuadamente la estructura de los datos.

Este desarrollo se encuentra en la parte 6.

pregunta 7: **R:** Se utilizó lo realizado en la pregunta 5 y, posteriormente, se separó la información en tres dataframes distintos según la clusterización obtenida en dicha pregunta. Este procedimiento se llevó a cabo en la parte 7. # Principales Diferencias entre Clusters

0.2 Relaciones estructurales clave:

- **Educación materna (educm) → eta1:**
  - Efecto negativo significativo en los tres clusters:
    - Cluster 1: -0.141
    - Cluster 2: -0.114

        * Cluster 3: -0.120

    - Mayor impacto en Cluster 1.
- **Edad → eta1:**
    - Relevante solo en Clusters 2 y 3:
        * Cluster 2: +0.187 ($p < 0.001$)
        * Cluster 3: +0.180 ($p < 0.001$)

    - No significativo en Cluster 1 ($p = 0.302$).
- **Actividad física (act_fisica) → eta3:**
    - Efecto negativo consistente en todos los clusters:
        * Cluster 1: -0.113
        * Cluster 2: -0.128
        * Cluster 3: -0.116

    - Más fuerte en Cluster 2.
- **Convivencia con padre (vive_padre) → educm:**
    - Comportamiento opuesto:
        * Cluster 1: efecto positivo no significativo
        * Clusters 2 y 3: efecto negativo significativo (-0.028 y -0.017).

0.3 Diferencias en predictores de educación materna:

- El área geográfica afecta significativamente la educación materna solo en Clusters 2 y 3:
    - Cluster 2: coef. +0.046
    - Cluster 3: coef. +0.043

- En Cluster 1 es irrelevante.

0.4 Ajuste del modelo:

- **NFI:**
    - Todos superan el valor ideal > 0.8:
        * Cluster 1: 0.840
        * Cluster 2: 0.925
        * Cluster 3: 0.939

    - Mejor ajuste en Cluster 3.
- **RMSEA:**
    - Todos cumplen < 0.05:
        * Cluster 1: 0.043
        * Cluster 2: 0.040
        * Cluster 3: 0.037

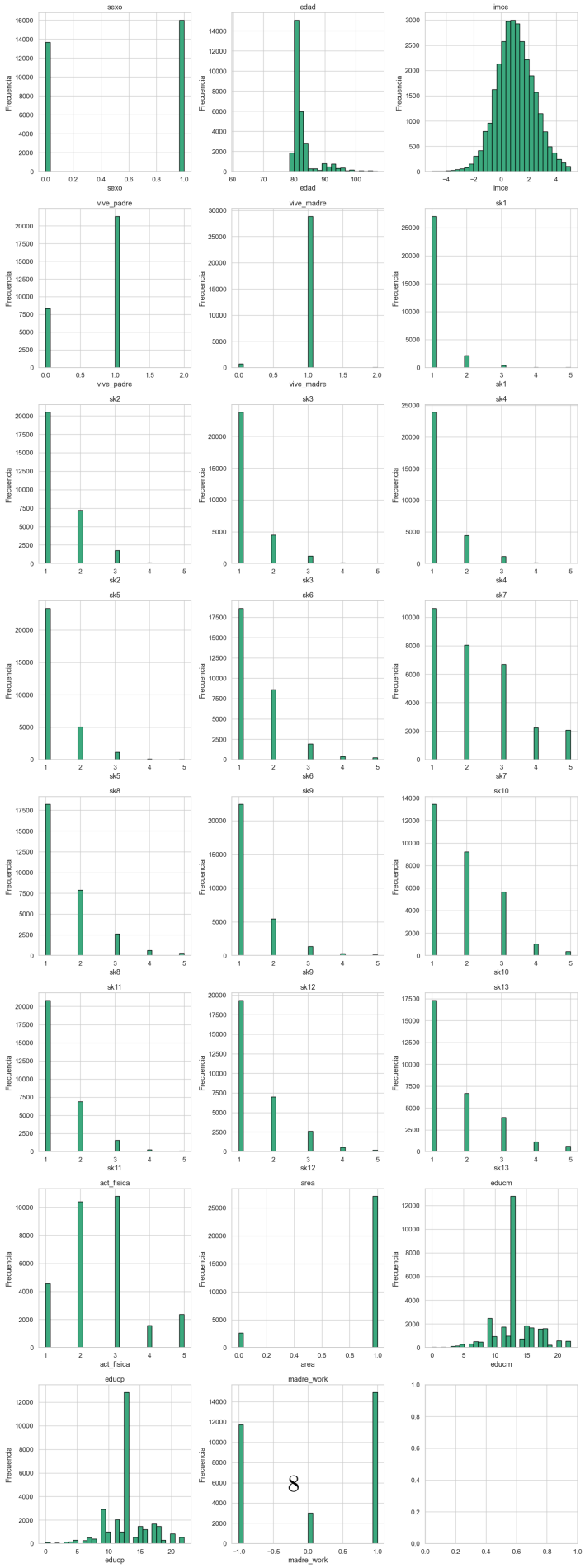
    - Mejor ajuste en Cluster 3.

Una posible razón por la cual el clúster 3 presenta mejores resultados es que contiene el 71% de los datos, lo que le proporciona una mayor cantidad de información para estimar el modelo con mayor precisión.

Parte 1

```
C:\Program Files\Graphviz\bin\dot.EXE
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 29696 entries, 1 to 31054
Data columns (total 23 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ------      --------------  -----
 0   sexo        29696 non-null  int64
 1   edad        29696 non-null  int64
 2   imce        29696 non-null  float64
 3   vive_padre  29696 non-null  int64
 4   vive_madre  29696 non-null  int64
 5   sk1         29696 non-null  int64
 6   sk2         29696 non-null  int64
 7   sk3         29696 non-null  int64
 8   sk4         29696 non-null  int64
 9   sk5         29696 non-null  int64
 10  sk6         29696 non-null  int64
 11  sk7         29696 non-null  int64
 12  sk8         29696 non-null  int64
 13  sk9         29696 non-null  int64
 14  sk10        29696 non-null  int64
 15  sk11        29696 non-null  int64
 16  sk12        29696 non-null  int64
 17  sk13        29696 non-null  int64
 18  act_fisica  29696 non-null  float64
 19  area        29696 non-null  int64
 20  educm       29696 non-null  float64
 21  educp       29696 non-null  int64
 22  madre_work  29696 non-null  int64
dtypes: float64(3), int64(20)
memory usage: 5.4 MB
```


sexo
edad
imce
vive_padre
vive_madre
sk1
sk2
sk3
sk4
sk5
sk6
sk7
sk8
sk9
sk10
sk11
sk12
sk13
act_fisica
area
educm
educp
madre_work
Frecuencia

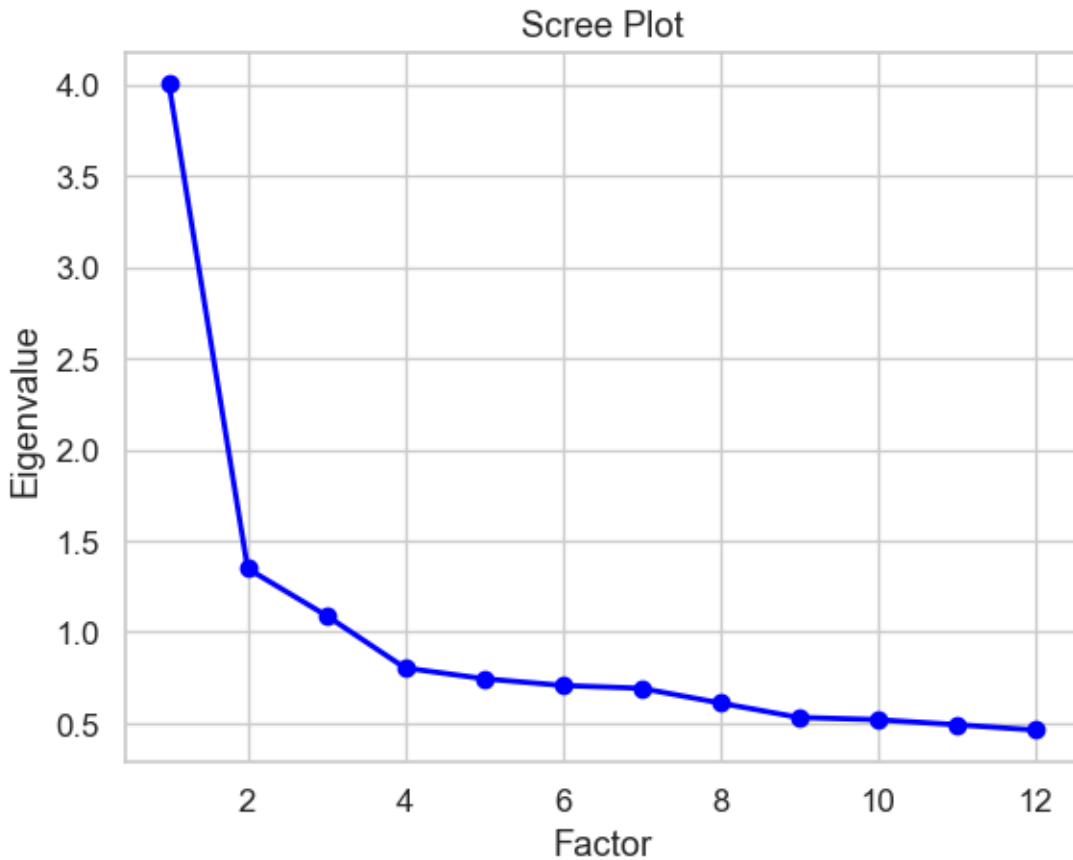
	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	sk6	sk8	sk9	sk10	sk11	sk12	sk13
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2	2
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
31050	1	3	1	2	2	1	3	2	2	2	1	1
31051	1	1	2	2	1	1	2	1	3	2	1	4
31052	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
31053	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2
31054	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[29696 rows x 12 columns]

Parte 2

```
array([[0.174841, 0.548195, 0.120534],
       [0.184364, 0.526839, 0.320694],
       [0.180408, 0.589673, 0.148862],
       [0.197244, 0.688252, 0.175895],
       [0.123231, 0.227225, 0.758978],
       [0.179168, 0.225624, 0.440862],
       [0.280362, 0.114328, 0.466153],
       [0.499531, 0.211997, 0.184684],
       [0.559231, 0.126959, 0.107675],
       [0.669339, 0.214191, 0.180514],
       [0.525805, 0.113139, 0.133111],
       [0.482427, 0.155489, 0.119697]])
```

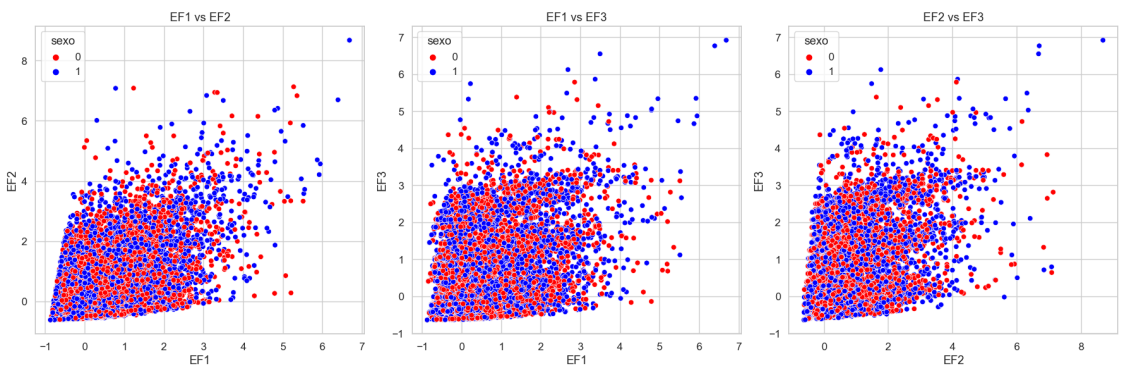
```
array([4.003739, 1.347633, 1.089935, 0.802648, 0.743580, 0.706589,
       0.691043, 0.610450, 0.531272, 0.519068, 0.491722, 0.462321])
```

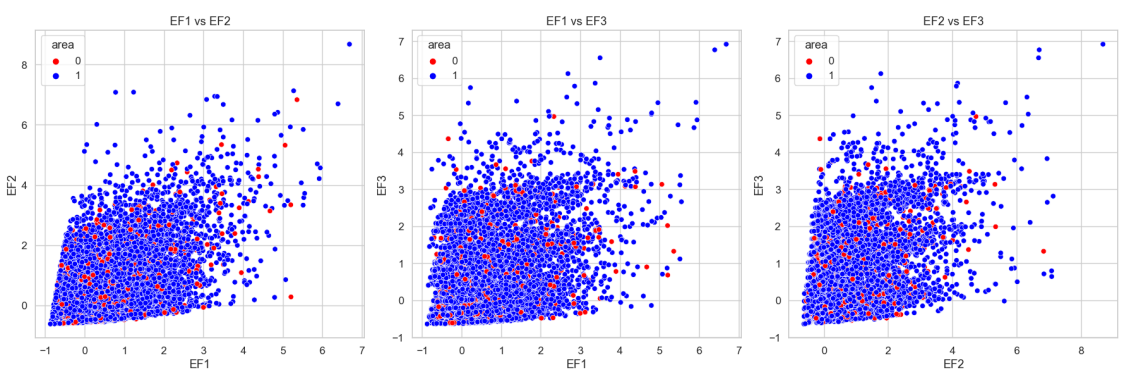


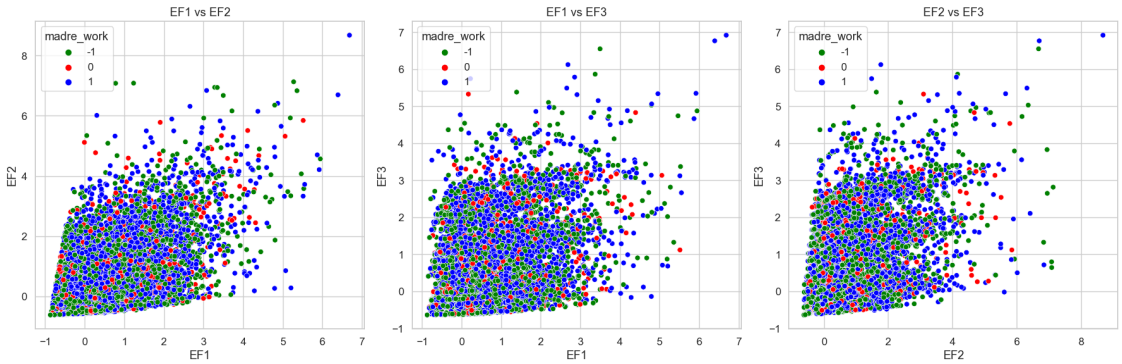

```
   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5     0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6     1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …

   sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work       EF1       EF2  \
1     1     1         5.0     0    8.0      8           1 -0.867466 -0.616281
3     1     1         2.0     1   16.0     12          -1 -0.811243 -0.285673
4     1     1         1.0     1   17.0     15           0  1.825799  0.618602
5     1     1         4.0     0    8.0      8          -1  2.453864  0.837530
6     2     2         2.0     1   20.0     19           1  1.744281  1.583105

        EF3
1 -0.638919
3 -0.452383
4  1.100493
5  3.048812
```

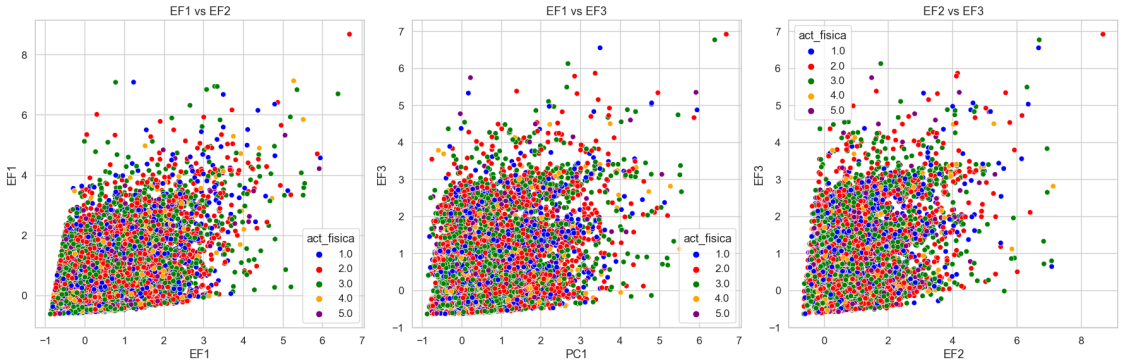
```
6  0.074469

[5 rows x 26 columns]

array([[0.025091, 0.592769, -0.036490],
       [0.014132, 0.504176, 0.201440],
       [0.015141, 0.633897, -0.014981],
       [0.001552, 0.742733, -0.011935],
       [-0.030999, 0.020518, 0.804761],
       [0.081477, 0.098873, 0.419382],
       [0.231480, -0.072300, 0.454024],
       [0.502530, 0.074356, 0.049459],
       [0.610043, -0.023017, -0.033028],
       [0.704005, 0.033629, 0.005354],
       [0.570888, -0.038834, 0.007890],
       [0.508570, 0.028714, -0.008627]])

(array([1.781394, 1.659008, 1.268511]),
 array([0.148450, 0.138251, 0.105709]),
 array([0.148450, 0.286700, 0.392409]))
```

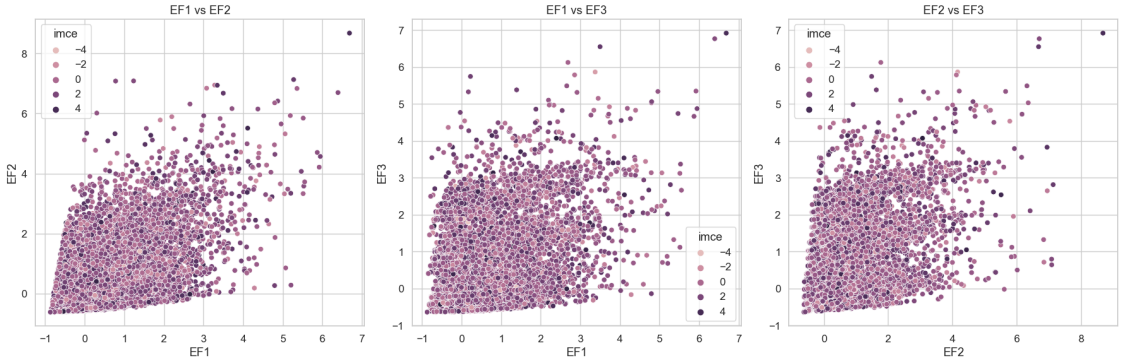
parte 3











parte 4

```
eta1 =~ sk11 + sk9 + sk10 + sk12
eta2 =~ sk4 + sk2 + sk11 + sk5 + sk3 + sk9 + sk1 + sk6 + sk8 + sk12
eta3 =~ sk11 + sk12 + sk13
```

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 1
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.091
0.049 0.161 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277

   sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1     0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3     1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4     0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5     0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6     1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …

   sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work      eta1      eta2  \
1     1     1         5.0     0    8.0      8           1 -0.328169 -0.145736
3     1     1         2.0     1   16.0     12          -1 -0.303187 -0.062790
4     1     1         1.0     1   17.0     15           0  0.756819  0.129280
5     1     1         4.0     0    8.0      8          -1  0.939979  0.248456
6     2     2         2.0     1   20.0     19           1  0.700089  0.336961

       eta3
1 -0.294812
3 -0.256423
4  0.476656
5  1.144751
6  0.178982

[5 rows x 26 columns]

           eta1      eta2      eta3
0     -0.328169 -0.145736 -0.294812
1     -0.328169 -0.145736 -0.294812
2     -0.328169 -0.145736 -0.294812
3     -0.303187 -0.062790 -0.256423
4      0.756819  0.129280  0.476656
…         …       …       …
29691  0.247930  0.241069  0.432757
29692  0.300915  0.131515  0.020204
29693 -0.174141 -0.131148 -0.264774
29694 -0.111973 -0.074129  0.256844
29695 -0.269283  0.049785 -0.204322

[29696 rows x 3 columns]
```

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	sk9	~	eta1	1.000000	0.594428	-	-	-
1	sk10	~	eta1	1.348295	0.562598	0.01854	72.72513	0.0
2	sk11	~	eta1	1.247906	0.736004	0.014736	84.684346	0.0
3	sk12	~	eta1	1.097331	0.540704	0.015523	70.692807	0.0
4	sk13	~	eta1	1.273586	0.506376	0.018913	67.339331	0.0
5	sk1	~	eta2	1.000000	0.582663	-	-	-
6	sk2	~	eta2	1.876642	0.644555	0.023793	78.873561	0.0
7	sk3	~	eta2	1.646084	0.631822	0.021121	77.936233	0.0
8	sk4	~	eta2	1.845636	0.715788	0.022168	83.255093	0.0
9	sk5	~	eta3	1.000000	0.718118	-	-	-
10	sk6	~	eta3	1.019985	0.556583	0.01433	71.179185	0.0
11	sk8	~	eta3	1.158491	0.560989	0.016193	71.543031	0.0
12	eta1	~~	eta1	0.151616	1.000000	0.00307	49.389618	0.0
13	eta1	~~	eta2	0.051241	0.595627	0.000964	53.165455	0.0
14	eta1	~~	eta3	0.091022	0.583243	0.001668	54.579963	0.0
15	eta2	~~	eta2	0.048813	1.000000	0.001007	48.49265	0.0
16	eta3	~~	eta3	0.160637	1.000000	0.002864	56.089826	0.0
17	eta3	~~	eta2	0.057315	0.647253	0.000996	57.559292	0.0
18	sk1	~~	sk1	0.094968	0.660504	0.000914	103.879638	0.0
19	sk10	~~	sk10	0.595177	0.683483	0.005661	105.140444	0.0
20	sk11	~~	sk11	0.199754	0.458298	0.002528	79.032001	0.0
21	sk12	~~	sk12	0.441887	0.707639	0.00413	106.984184	0.0
22	sk13	~~	sk13	0.713154	0.743583	0.006513	109.489269	0.0
23	sk2	~~	sk2	0.241881	0.584549	0.002499	96.789579	0.0
24	sk3	~~	sk3	0.199059	0.600801	0.002022	98.464483	0.0
25	sk4	~~	sk4	0.158259	0.487648	0.001868	84.699882	0.0
26	sk5	~~	sk5	0.150860	0.484307	0.002175	69.345691	0.0
27	sk6	~~	sk6	0.372355	0.690215	0.003727	99.894491	0.0
28	sk8	~~	sk8	0.469458	0.685291	0.004725	99.354498	0.0
29	sk9	~~	sk9	0.277472	0.646656	0.002719	102.041806	0.0

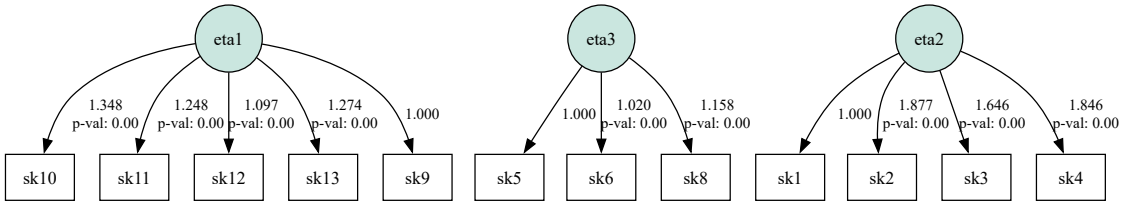
	DoF	DoF Baseline	chi2	chi2 p-value	chi2 Baseline	CFI \
Value	51	66	4252.869291	0.0	80903.16637	0.948021

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.947433	0.931972	0.947433	0.932733	0.052674	53.713573

	BIC	LogLik
Value	277.780299	0.143214

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.143
Number of iterations: 41
Params: 1.348 1.248 1.097 1.274 1.877 1.646 1.846 1.020 1.158 0.152 0.051 0.091
```

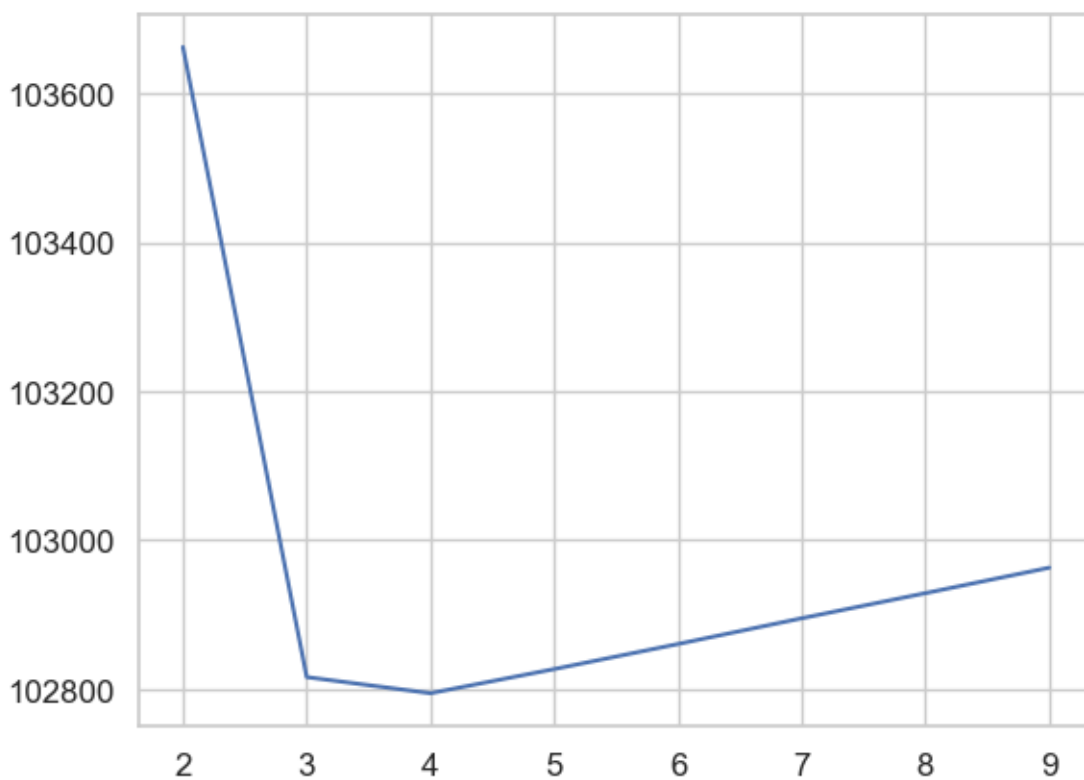
```
0.049 0.161 0.057 0.095 0.595 0.200 0.442 0.713 0.242 0.199 0.158 0.151 0.372
0.469 0.277
```



parte 5

```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:01<00:00,  1.43s/it,
max_LL=-5.18e+4, max_avg_LL=-1.74]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.73s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:09<00:00,  9.12s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.32s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:12<00:00, 12.44s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…
```

```
Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:13<00:00, 13.07s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:14<00:00, 14.12s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:16<00:00, 16.60s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]
c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

<Axes: >
```

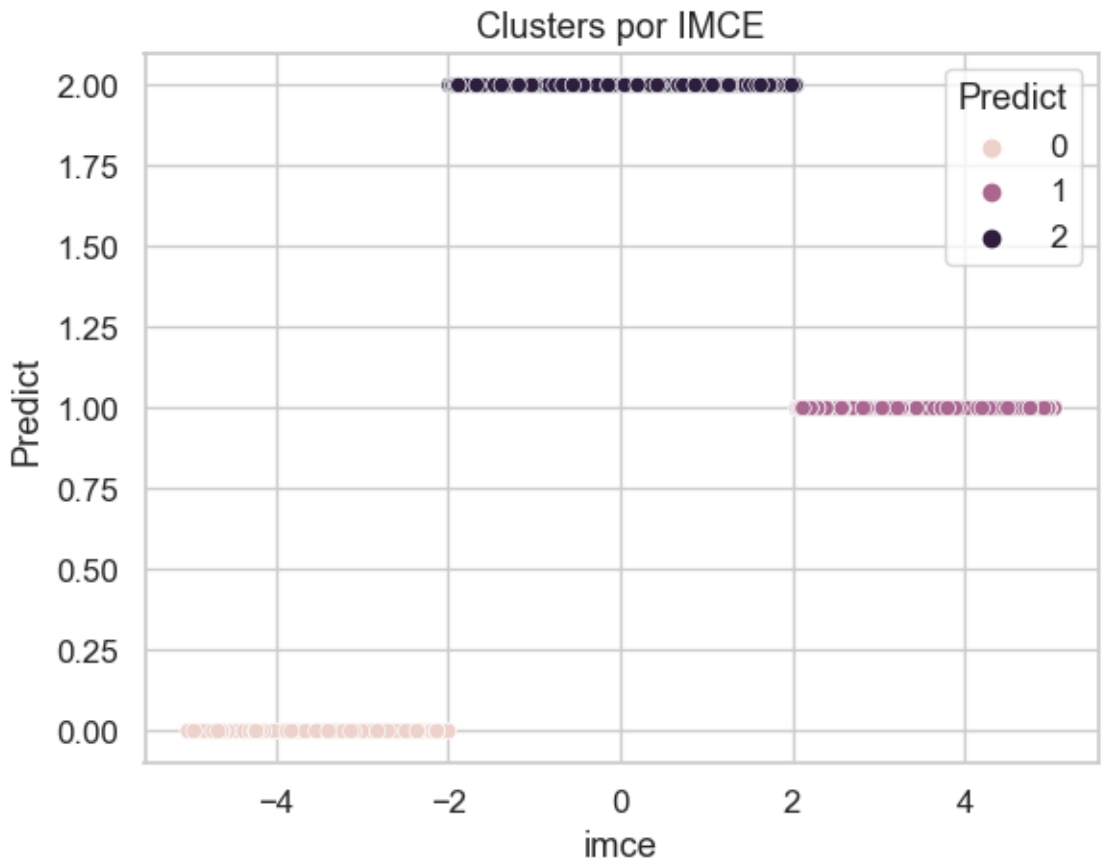


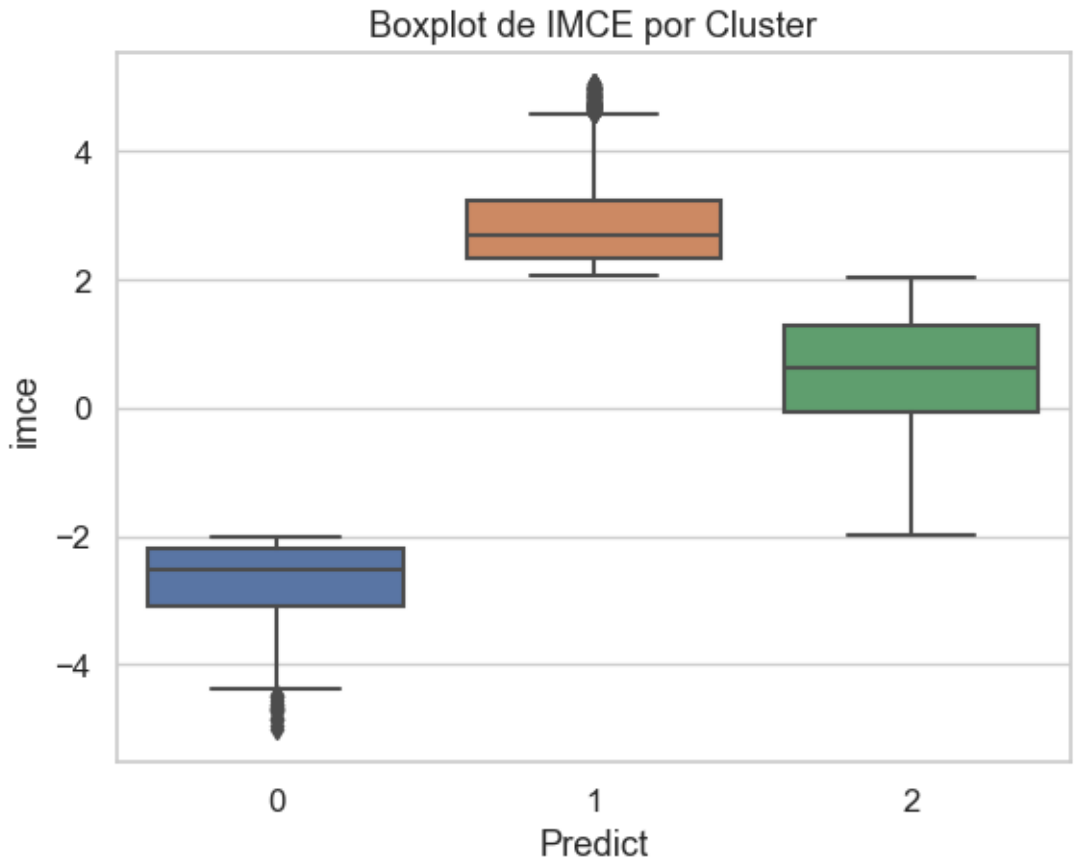
```
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.63s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
          param variable
          means imce            -1.949  2.4056  0.5984
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.02
        Class 2 : 0.27
        Class 3 : 0.71
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 5
    Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
    -2LL                          : 102728.6503
    Average LL                    : -1.7297
    AIC                           : 102738.65
    BIC                           : 102780.14
    CAIC                          : 102785.14
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
    Entropy                       : 11499.4902
    Scaled Relative Entropy       : 0.6475
Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:08<00:00,  8.69s/it,
max_LL=-5.13e+4, max_avg_LL=-1.73]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
```

```
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2       3
          param variable
          means imce             1.173  2.7111 -2.5822  0.1384
    ==============================================================================
    Class weights
    ==============================================================================
        Class 1 : 0.49
        Class 2 : 0.16
        Class 3 : 0.01
        Class 4 : 0.35
    ==============================================================================
    Fit for 4 latent classes
    ==============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 29696
    Number of latent classes      : 4
    Number of estimated parameters: 7
    Log-likelihood (LL)           : -51336.0764
    -2LL                          : 102672.1527
    Average LL                    : -1.7287
    AIC                           : 102686.15
    BIC                           : 102744.24
    CAIC                          : 102751.24
    Sample-Size Adjusted BIC      : 102794.09
    Entropy                       : 22265.7966
    Scaled Relative Entropy       : 0.4591


c:\Users\vicen\anaconda3\lib\site-packages\stepmix\stepmix.py:968:
ConvergenceWarning: Initializations did not converge. Try different init
parameters, or increase max_iter, abs_tol, rel_tol or check for degenerate data.
  warnings.warn(

 StepMix(measurement='gaussian', n_components=4, random_state=123, verbose=1)

Fitting StepMix…

Initializations (n_init) : 100%|      | 1/1 [00:03<00:00,  3.58s/it,
max_LL=-5.14e+4, max_avg_LL=-1.73]

==============================================================================
MODEL REPORT
==============================================================================
    ==============================================================================
    Measurement model parameters
    ==============================================================================
          model_name     gaussian_unit
          class_no                   0       1       2
```

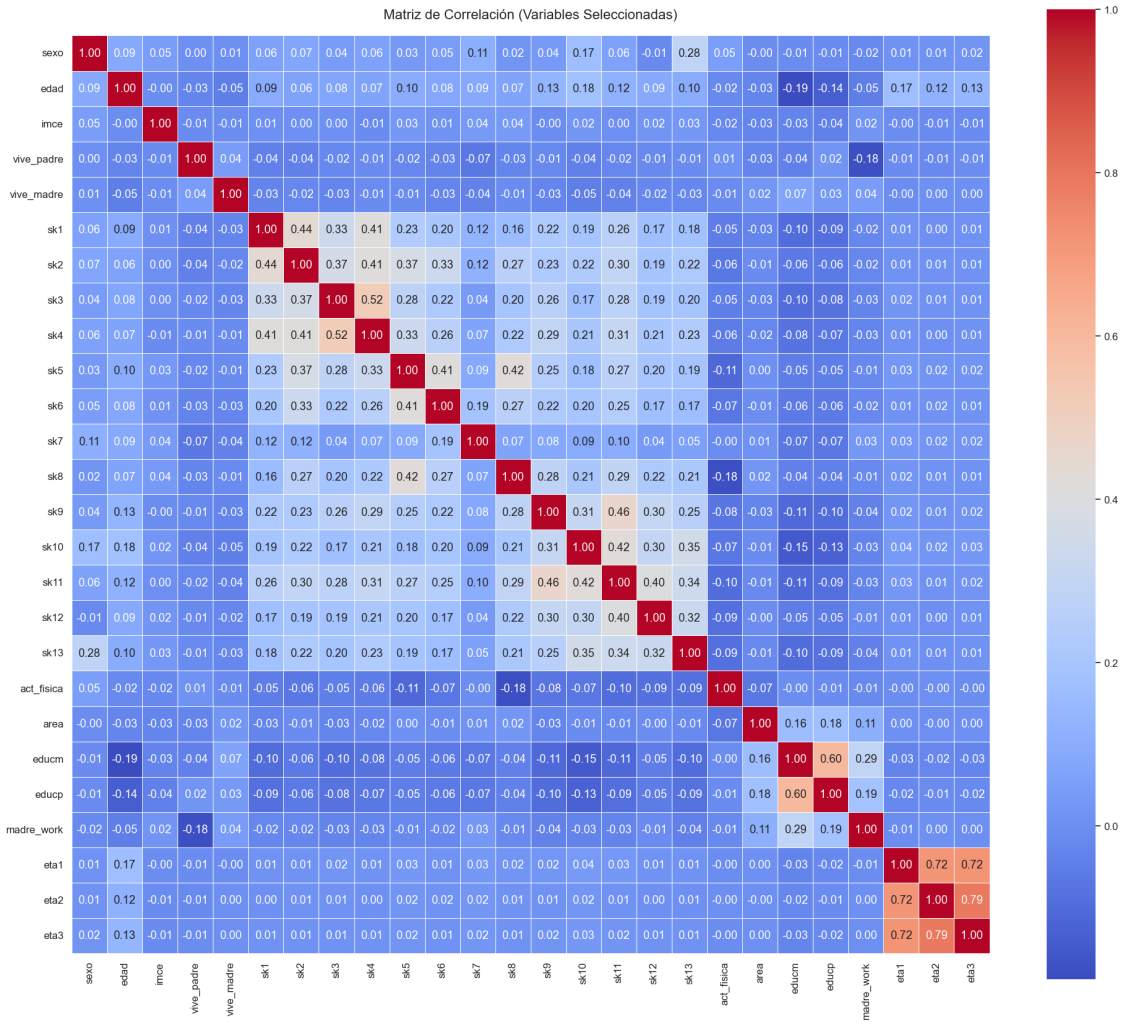
```
      param variable
      means imce            -1.949  2.4056  0.5984
==============================================================================
Class weights
==============================================================================
    Class 1 : 0.02
    Class 2 : 0.27
    Class 3 : 0.71
==============================================================================
Fit for 3 latent classes
==============================================================================
Estimation method             : 1-step
Number of observations        : 29696
Number of latent classes      : 3
Number of estimated parameters: 5
Log-likelihood (LL)           : -51364.3251
-2LL                          : 102728.6503
Average LL                    : -1.7297
AIC                           : 102738.65
BIC                           : 102780.14
CAIC                          : 102785.14
Sample-Size Adjusted BIC      : 102815.75
Entropy                       : 11499.4902
Scaled Relative Entropy       : 0.6475
```

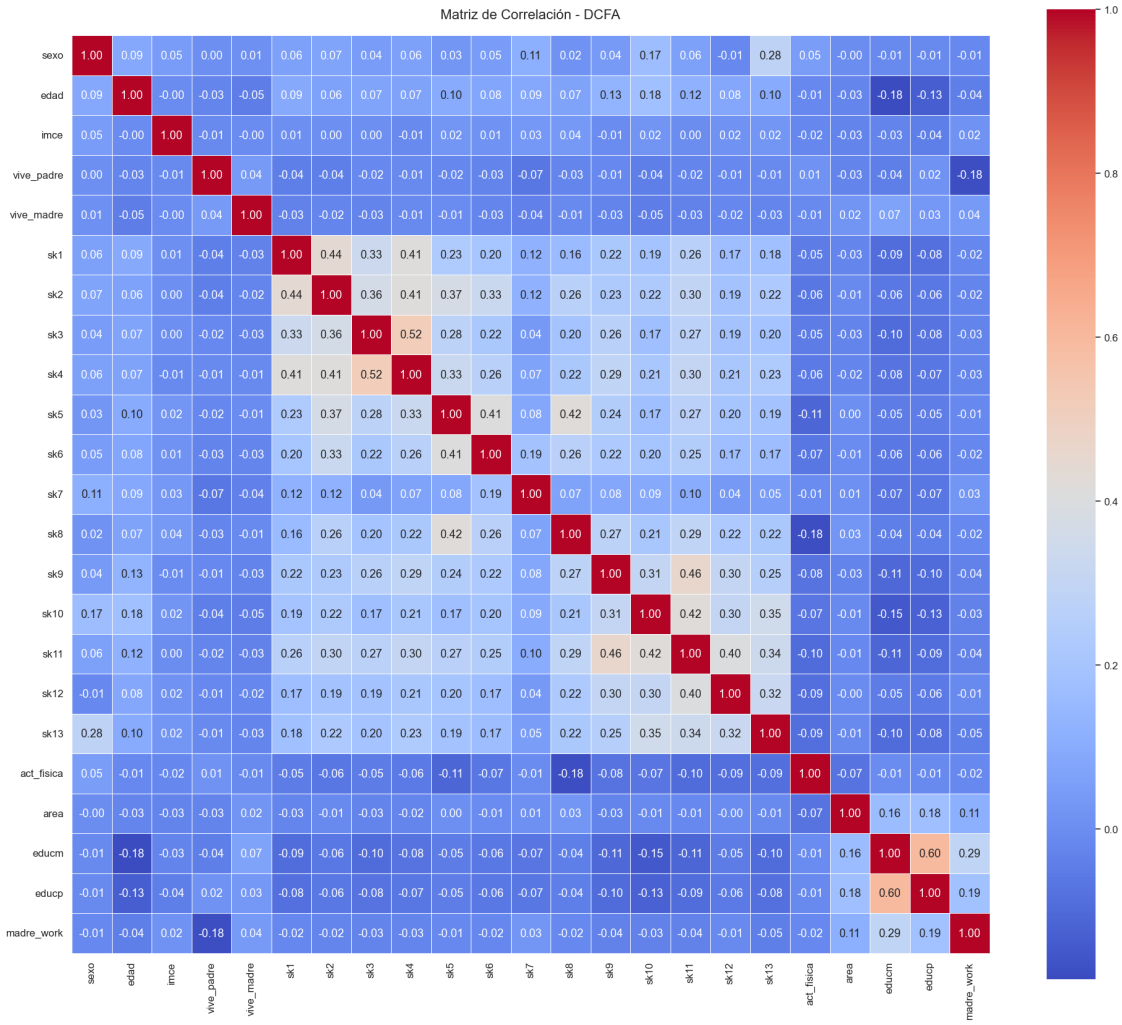
```
C:\Users\vicen\AppData\Local\Temp\ipykernel_24248\3116879115.py:4:
SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-
docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  df2['Predict'] = model.predict(df2)
```


Clusters por IMCE
Predict
0
1
2
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Predict
−4
−2
0
2
4
imce



parte 6


Matriz de Correlación (Variables Seleccionadas)
sexo 1.00 0.09 0.05 0.00 0.01 0.06 0.07 0.04 0.06 0.03 0.05 0.11 0.02 0.04 0.17 0.06 -0.01 0.28 0.05 -0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.02
edad 0.09 1.00 -0.00 -0.03 -0.05 0.09 0.06 0.08 0.07 0.10 0.08 0.09 0.07 0.13 0.18 0.12 0.09 0.10 -0.02 -0.03 -0.19 -0.14 -0.05 0.17 0.12 0.13
imce 0.05 -0.00 1.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.03 0.01 0.04 0.04 -0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 0.02 -0.00 -0.01 -0.01
vive_padre 0.00 -0.03 -0.01 1.00 0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.07 -0.03 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.04 0.02 -0.18 -0.01 -0.01 -0.01
vive_madre 0.01 -0.05 -0.01 0.04 1.00 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 0.02 0.07 0.03 0.04 -0.00 0.00 0.00
sk1 0.06 0.09 0.01 -0.04 -0.03 1.00 0.44 0.33 0.41 0.23 0.20 0.12 0.16 0.22 0.19 0.26 0.17 0.18 -0.05 -0.03 -0.10 -0.09 -0.02 0.01 0.00 0.01
sk2 0.07 0.06 0.00 -0.04 -0.02 0.44 1.00 0.37 0.41 0.37 0.33 0.12 0.27 0.23 0.22 0.30 0.19 0.22 -0.06 -0.01 -0.06 -0.06 -0.02 0.01 0.01 0.01
sk3 0.04 0.08 0.00 -0.02 -0.03 0.33 0.37 1.00 0.52 0.28 0.22 0.04 0.20 0.26 0.17 0.28 0.19 0.20 -0.05 -0.03 -0.10 -0.08 -0.03 0.02 0.01 0.01
sk4 0.06 0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.41 0.41 0.52 1.00 0.33 0.26 0.07 0.22 0.29 0.21 0.31 0.21 0.23 -0.06 -0.02 -0.08 -0.07 -0.03 0.01 0.00 0.01
sk5 0.03 0.10 0.03 -0.02 -0.01 0.23 0.37 0.28 0.33 1.00 0.41 0.09 0.42 0.25 0.18 0.27 0.20 0.19 -0.11 0.00 -0.05 -0.05 -0.01 0.03 0.02 0.02
sk6 0.05 0.08 0.01 -0.03 -0.03 0.20 0.33 0.22 0.26 0.41 1.00 0.19 0.27 0.22 0.20 0.25 0.17 0.17 -0.07 -0.01 -0.06 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.01
sk7 0.11 0.09 0.04 -0.07 -0.04 0.12 0.12 0.04 0.07 0.09 0.19 1.00 0.07 0.08 0.09 0.10 0.04 0.05 -0.00 0.01 -0.07 -0.07 0.03 0.03 0.02 0.02
sk8 0.02 0.07 0.04 -0.03 -0.01 0.16 0.27 0.20 0.22 0.42 0.27 0.07 1.00 0.28 0.21 0.29 0.22 0.21 -0.18 0.02 -0.04 -0.04 -0.01 0.02 0.01 0.01
sk9 0.04 0.13 -0.00 -0.01 -0.03 0.22 0.23 0.26 0.29 0.25 0.22 0.08 0.28 1.00 0.31 0.46 0.30 0.25 -0.08 -0.03 -0.11 -0.10 -0.04 0.02 0.01 0.02
sk10 0.17 0.18 0.02 -0.04 -0.05 0.19 0.22 0.17 0.21 0.18 0.20 0.09 0.21 0.31 1.00 0.42 0.30 0.35 -0.07 -0.01 -0.15 -0.13 -0.03 0.04 0.02 0.03
sk11 0.06 0.12 0.00 -0.02 -0.04 0.26 0.30 0.28 0.31 0.27 0.25 0.10 0.29 0.46 0.42 1.00 0.40 0.34 -0.10 -0.01 -0.11 -0.09 -0.03 0.03 0.01 0.02
sk12 -0.01 0.09 0.02 -0.01 -0.02 0.17 0.19 0.19 0.21 0.20 0.17 0.04 0.22 0.30 0.30 0.40 1.00 0.32 -0.09 -0.00 -0.05 -0.05 -0.01 0.01 0.00 0.01
sk13 0.28 0.10 0.03 -0.01 -0.03 0.18 0.22 0.20 0.23 0.19 0.17 0.05 0.21 0.25 0.35 0.34 0.32 1.00 -0.09 -0.01 -0.10 -0.09 -0.04 0.01 0.01 0.01
act_fisica 0.05 -0.02 -0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.11 -0.07 -0.00 -0.18 -0.08 -0.07 -0.10 -0.09 -0.09 1.00 -0.07 -0.00 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00
area -0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 -0.07 1.00 0.16 0.18 0.11 0.00 -0.00 0.00
educm -0.01 -0.19 -0.03 -0.04 0.07 -0.10 -0.06 -0.10 -0.08 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.11 -0.15 -0.11 -0.05 -0.10 -0.00 0.16 1.00 0.60 0.29 -0.03 -0.02 -0.03
educp -0.01 -0.14 -0.04 0.02 0.03 -0.09 -0.06 -0.08 -0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.10 -0.13 -0.09 -0.05 -0.09 -0.01 0.18 0.60 1.00 0.19 -0.02 -0.01 -0.02
madre_work -0.02 -0.05 0.02 -0.18 0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.04 -0.01 0.11 0.29 0.19 1.00 -0.01 0.00 0.00
eta1 0.01 0.17 -0.00 -0.01 -0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 1.00 0.72 0.72
eta2 0.01 0.12 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.72 1.00 0.79
eta3 0.02 0.13 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.03 -0.02 0.00 0.72 0.79 1.00
sexo edad imce vive_padre vive_madre sk1 sk2 sk3 sk4 sk5 sk6 sk7 sk8 sk9 sk10 sk11 sk12 sk13 act_fisica area educm educp madre_work eta1 eta2 eta3
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0



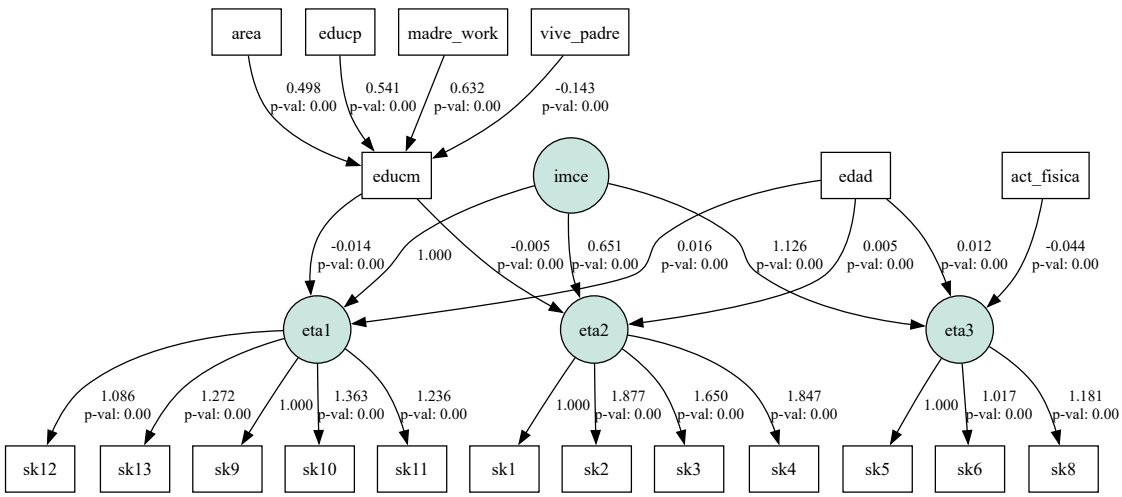

```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.219
Number of iterations: 50
Params: 1.363 1.236 1.086 1.272 1.877 1.650 1.847 1.017 1.181 0.651 1.126 -0.014
0.016 -0.044 0.012 -0.005 0.005 0.632 0.498 0.541 -0.143 6.753 0.069 0.016 0.057
0.074 0.095 0.587 0.203 0.445 0.712 0.242 0.199 0.158 0.153 0.375 0.463 0.277

       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  152           177  6492.077513           0.0  103550.943005  0.938669

             GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.937305  0.926994  0.937305  0.928581  0.037479  75.562764
```

	BIC	LogLik
Value	390.915934	0.218618

	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	eta1	~	imce	1.000000	0.700479	-	-	-
1	eta2	~	imce	0.650704	0.805094	0.012575	51.746612	0.0
2	eta3	~	imce	1.125952	0.775193	0.020059	56.131228	0.0
3	eta1	~	educm	-0.013917	-0.119152	0.000722	-19.282807	0.0
4	eta1	~	edad	0.016277	0.179829	0.000615	26.462019	0.0
5	eta3	~	act_fisica	-0.044322	-0.119668	0.002287	-19.377545	0.0
6	eta3	~	edad	0.012185	0.132312	0.000655	18.60197	0.0
7	eta2	~	educm	-0.005491	-0.083034	0.0004	-13.73056	0.0
8	eta2	~	edad	0.004919	0.095993	0.000346	14.21938	0.0
9	educm	~	madre_work	0.631750	0.178732	0.016628	37.993351	0.0
10	educm	~	area	0.498356	0.042483	0.054169	9.200038	0.0
11	educm	~	educp	0.540829	0.555455	0.004554	118.753028	0.0
12	educm	~	vive_padre	-0.142732	-0.019279	0.034144	-4.180301	0.000029
13	sk9	~	eta1	1.000000	0.594252	-	-	-
14	sk10	~	eta1	1.363075	0.568749	0.018608	73.251599	0.0
15	sk11	~	eta1	1.236188	0.729648	0.014644	84.415708	0.0
16	sk12	~	eta1	1.085723	0.534835	0.015486	70.107972	0.0
17	sk13	~	eta1	1.272224	0.505606	0.018921	67.238764	0.0
18	sk1	~	eta2	1.000000	0.581254	-	-	-
19	sk2	~	eta2	1.877303	0.642911	0.023918	78.488716	0.0
20	sk3	~	eta2	1.649927	0.631558	0.021246	77.659285	0.0
21	sk4	~	eta2	1.846891	0.714610	0.022287	82.867899	0.0
22	sk5	~	eta3	1.000000	0.711599	-	-	-
23	sk6	~	eta3	1.017016	0.548932	0.014488	70.197196	0.0
24	sk8	~	eta3	1.181268	0.566013	0.016498	71.600268	0.0
25	educm	~~	educm	6.753498	0.609671	0.055424	121.85237	0.0
26	eta1	~~	eta1	0.069401	0.459233	0.001859	37.331729	0.0
27	eta2	~~	eta2	0.016198	0.334389	0.000587	27.600769	0.0
28	eta3	~~	eta3	0.057379	0.366785	0.002012	28.512629	0.0
29	imce	~~	imce	0.074152	1.000000	0.002057	36.050587	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.094933	0.662143	0.000914	103.887737	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.587239	0.676525	0.005614	104.593273	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.202845	0.467614	0.002518	80.57279	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.444630	0.713951	0.004138	107.448075	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.712231	0.744363	0.006502	109.541738	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.242300	0.586665	0.002502	96.836853	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.198734	0.601134	0.002021	98.332195	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.158323	0.489332	0.001869	84.694683	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.152500	0.493626	0.002158	70.65782	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.375178	0.698674	0.003729	100.604402	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.463085	0.679630	0.004701	98.51206	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.276825	0.646864	0.002712	102.078241	0.0

Name of objective: MLW

```
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.219
Number of iterations: 50
Params: 1.363 1.236 1.086 1.272 1.877 1.650 1.847 1.017 1.181 0.651 1.126 -0.014
0.016 -0.044 0.012 -0.005 0.005 0.632 0.498 0.541 -0.143 6.753 0.069 0.016 0.057
0.074 0.095 0.587 0.203 0.445 0.712 0.242 0.199 0.158 0.153 0.375 0.463 0.277
```



parte7

```
        sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
1          0    76  0.71           0           1    1    1    1    1    1  …
3          1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
4          0    86  1.05           1           1    1    1    1    1    1  …
5          0    74  1.39           1           1    1    2    1    1    1  …
6          1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …
…      …   …    …     …           …           …  …  …  …  …  …  …
31050      0    78  1.63           1           1    1    3    1    2    2  …
31051      1    79  2.57           1           1    1    1    2    2    1  …
31052      0    78  2.12           1           1    1    1    1    1    1  …
31053      1    78 -0.43           1           1    1    1    1    1    2  …
31054      0    78 -0.55           0           1    2    2    1    1    1  …

        sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work  \
1          1     1     1     1         5.0     0    8.0      8           1
3          1     1     1     1         2.0     1   16.0     12          -1
4          1     1     1     1         1.0     1   17.0     15           0
5          1     1     1     1         4.0     0    8.0      8          -1
6          3     3     2     2         2.0     1   20.0     19           1
…      …   …    …    …    …          …   …     …     …           …
```

```
31050     2     2     1     1         2.0     1   13.0     13          -1
31051     3     2     1     4         3.0     1   18.0     19           0
31052     3     1     1     1         3.0     1   13.0      9           1
31053     2     1     1     2         2.0     1   17.0     15           1
31054     1     1     1     1         1.0     1   18.0     11           1

       Predict
1            2
3            1
4            2
5            2
6            1
…        …
31050        2
31051        1
31052        1
31053        2
31054        2

[29696 rows x 24 columns]

     sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
39      1    84 -2.37           1           1    1    3    1    1    1  …
108     0   105 -3.30           1           1    2    2    2    2    2  …
163     1   105 -3.40           1           1    1    1    1    1    2  …
243     0   102 -3.80           0           1    1    2    2    2    2  …
451     1    98 -2.51           0           1    1    1    1    1    1  …

     sk10  sk11  sk12  sk13  act_fisica  area  educm  educp  madre_work  \
39      3     3     1     5         5.0     1    6.0      9          -1
108     2     2     2     2         2.0     1    8.0     12          -1
163     3     2     2     3         3.0     0   11.0      2          -1
243     3     3     3     2         1.0     1    9.0     12           0
451     1     1     1     1         3.0     1    9.0      9           1

     Predict
39         0
108        0
163        0
243        0
451        0

[5 rows x 24 columns]

    sexo  edad  imce  vive_padre  vive_madre  sk1  sk2  sk3  sk4  sk5  …  \
3      1    84  2.05           1           1    1    1    1    1    1  …
6      1    91  2.75           1           1    1    1    1    2    2  …
```

17	1	74	2.53	1	1	1	2	1	1	1	…
24	0	85	3.41	0	1	2	3	1	2	2	…
25	1	84	2.98	1	1	1	1	1	1	1	…

	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work	\
3	1	1	1	1	2.0	1	16.0	12	-1	
6	3	3	2	2	2.0	1	20.0	19	1	
17	1	1	1	1	2.0	1	13.0	13	1	
24	2	2	2	2	2.0	0	13.0	13	0	
25	1	1	1	4	3.0	0	9.0	9	-1	

	Predict
3	1
6	1
17	1
24	1
25	1

[5 rows x 24 columns]

	sexo	edad	imce	vive_padre	vive_madre	sk1	sk2	sk3	sk4	sk5	…	\
1	0	76	0.71	0	1	1	1	1	1	1	…	
4	0	86	1.05	1	1	1	1	1	1	1	…	
5	0	74	1.39	1	1	1	2	1	1	1	…	
7	1	92	1.53	1	1	1	3	1	1	3	…	
8	1	69	1.96	1	1	1	2	3	2	1	…	

	sk10	sk11	sk12	sk13	act_fisica	area	educm	educp	madre_work	Predict
1	1	1	1	1	5.0	0	8.0	8	1	2
4	1	1	1	1	1.0	1	17.0	15	0	2
5	1	1	1	1	4.0	0	8.0	8	-1	2
7	4	3	2	4	1.0	1	13.0	11	0	2
8	4	2	2	3	2.0	0	10.0	9	1	2

[5 rows x 24 columns]

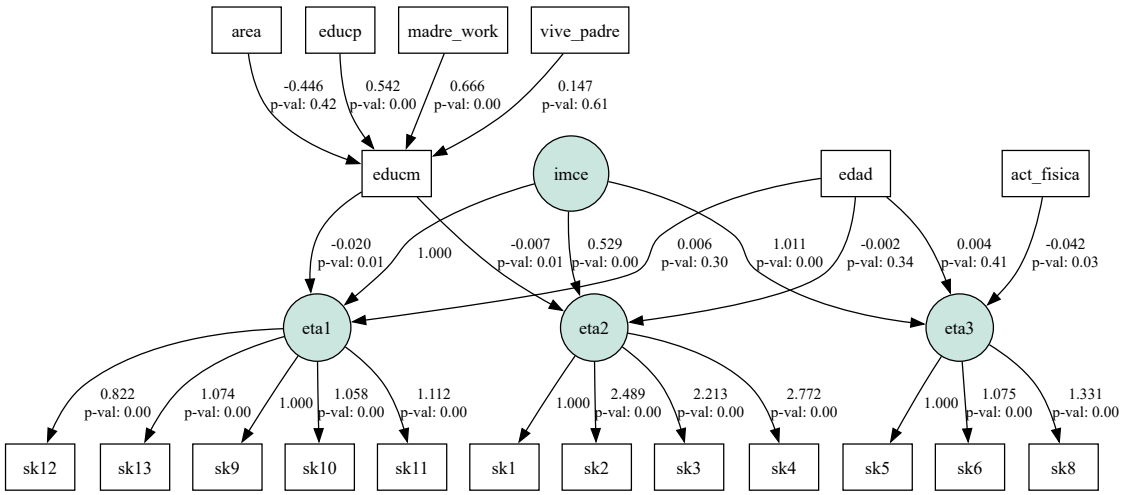
```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.648
Number of iterations: 59
Params: 1.058 1.112 0.822 1.074 2.489 2.213 2.772 1.075 1.331 0.529 1.011 -0.020
0.006 -0.042 0.004 -0.007 -0.002 0.666 -0.446 0.542 0.147 6.593 0.131 0.003
0.059 0.085 0.081 0.651 0.217 0.351 0.762 0.239 0.198 0.140 0.166 0.413 0.526
0.280
       DoF  DoF Baseline        chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline      CFI  \
Value  152           177  268.280953  1.832221e-08    1674.305151  0.92234
```

	GFI	AGFI	NFI	TLI	RMSEA	AIC \
Value	0.839766	0.813411	0.839766	0.909567	0.043039	74.703957

	BIC	LogLik
Value	227.686864	0.648022

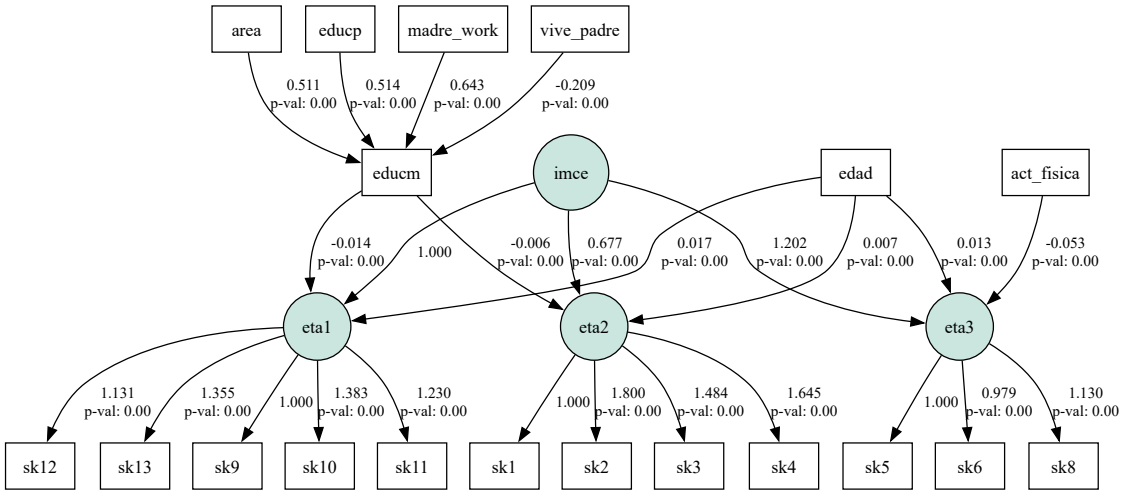
	lval	op	rval	Estimate	Est. Std	Std. Err	z-value	p-value
0	eta1	~	imce	1.000000	0.619947	-	-	-
1	eta2	~	imce	0.529296	0.935318	0.091383	5.792031	0.0
2	eta3	~	imce	1.011189	0.766964	0.143755	7.034132	0.0
3	eta1	~	educm	-0.020489	-0.141089	0.007786	-2.631526	0.0085
4	eta1	~	edad	0.005938	0.058112	0.005755	1.031859	0.302138
5	eta3	~	act_fisica	-0.041545	-0.112965	0.019254	-2.157773	0.030945
6	eta3	~	edad	0.004241	0.050778	0.005102	0.831295	0.405807
7	eta2	~	educm	-0.006583	-0.129210	0.002548	-2.583614	0.009777
8	eta2	~	edad	-0.001931	-0.053861	0.002025	-0.953342	0.340417
9	educm	~	madre_work	0.666360	0.193756	0.13716	4.858267	0.000001
10	educm	~	area	-0.445974	-0.031504	0.55901	-0.797792	0.424991
11	educm	~	educp	0.541838	0.552835	0.039184	13.827913	0.0
12	educm	~	vive_padre	0.146637	0.020089	0.287528	0.509991	0.610058
13	sk9	~	eta1	1.000000	0.664947	-	-	-
14	sk10	~	eta1	1.058492	0.525644	0.120862	8.757863	0.0
15	sk11	~	eta1	1.111860	0.747216	0.099581	11.165377	0.0
16	sk12	~	eta1	0.822333	0.547202	0.09081	9.055567	0.0
17	sk13	~	eta1	1.073641	0.501070	0.127671	8.409427	0.0
18	sk1	~	eta2	1.000000	0.502121	-	-	-
19	sk2	~	eta2	2.488680	0.643680	0.294003	8.464814	0.0
20	sk3	~	eta2	2.212823	0.635074	0.263176	8.408139	0.0
21	sk4	~	eta2	2.772414	0.774040	0.304742	9.09757	0.0
22	sk5	~	eta3	1.000000	0.686870	-	-	-
23	sk6	~	eta3	1.075172	0.541221	0.131447	8.179507	0.0
24	sk8	~	eta3	1.331019	0.576772	0.156077	8.527963	0.0
25	educm	~~	educm	6.592620	0.626980	0.458219	14.387495	0.0
26	eta1	~~	eta1	0.130862	0.590159	0.023125	5.658851	0.0
27	eta2	~~	eta2	0.002933	0.107471	0.002985	0.98257	0.325819
28	eta3	~~	eta3	0.058814	0.397018	0.016576	3.548043	0.000388
29	imce	~~	imce	0.085223	1.000000	0.020023	4.256269	0.000021
30	sk1	~~	sk1	0.080955	0.747875	0.006143	13.17819	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.650720	0.723698	0.050643	12.849048	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.216845	0.441668	0.023508	9.224294	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.350831	0.700570	0.02771	12.660808	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.762442	0.748929	0.058469	13.040123	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.238940	0.585676	0.02026	11.793529	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.197706	0.596681	0.016595	11.913758	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.140352	0.400862	0.015782	8.893012	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.165855	0.528210	0.018277	9.074735	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.413376	0.707080	0.034488	11.985986	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.526469	0.667334	0.045888	11.473022	0.0

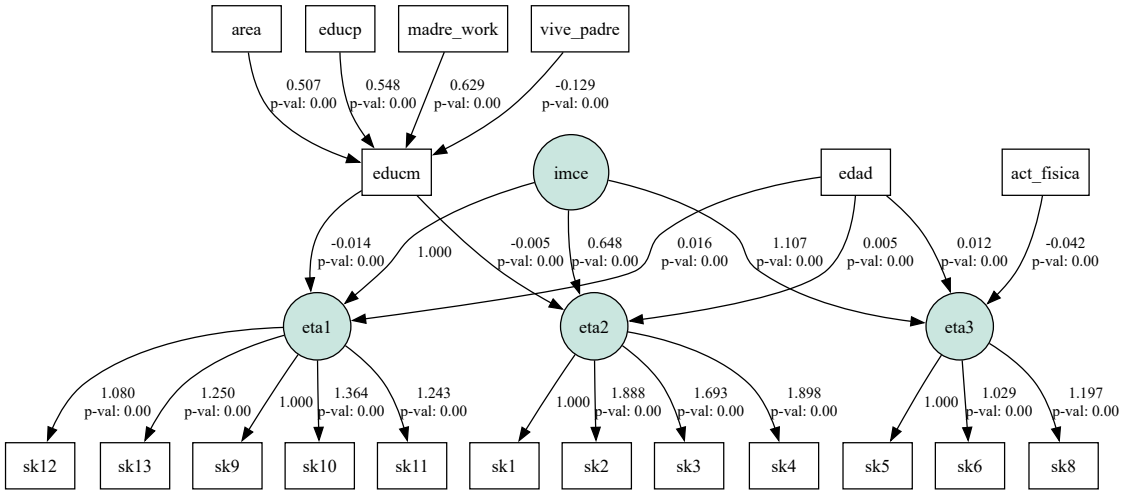
```
41    sk9  ~~         sk9  0.279760  0.557846  0.025159  11.119786       0.0
```




```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.262
Number of iterations: 53
Params: 1.383 1.230 1.131 1.355 1.800 1.484 1.645 0.979 1.130 0.677 1.202 -0.014
0.017 -0.053 0.013 -0.006 0.007 0.643 0.511 0.514 -0.209 7.110 0.073 0.021 0.066
0.075 0.096 0.615 0.214 0.472 0.742 0.246 0.215 0.160 0.167 0.399 0.518 0.272
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  152           177  1746.921934           0.0   23357.512994  0.931196

            GFI      AGFI       NFI       TLI     RMSEA        AIC  \
Value  0.925209  0.912908  0.925209  0.919879  0.039639  75.476891

              BIC    LogLik
Value  334.132386  0.261554
     lval  op        rval  Estimate  Est. Std  Std. Err    z-value   p-value
0    eta1   ~        imce  1.000000  0.693153         -          -         -
1    eta2   ~        imce  0.676797  0.776186  0.027527  24.586793       0.0
2    eta3   ~        imce  1.202008  0.774526  0.045938  26.165678       0.0
3    eta1   ~       educm -0.013503 -0.113811   0.00154  -8.767798       0.0
4    eta1   ~        edad  0.016745  0.187264  0.001279  13.094234       0.0
5    eta3   ~  act_fisica -0.052686 -0.128197  0.005362  -9.826084       0.0
6    eta3   ~        edad  0.013225  0.137491  0.001438   9.197809       0.0
7    eta2   ~       educm -0.006478 -0.090339  0.000921  -7.034282       0.0
8    eta2   ~        edad  0.006564  0.121459  0.000771   8.512749       0.0
9   educm   ~  madre_work  0.643107  0.180938  0.036109  17.810168       0.0
10  educm   ~        area  0.511443  0.045954  0.111337   4.593652  0.000004
```

11	educm	~	educp	0.513971	0.526177	0.009855	52.155877	0.0
12	educm	~	vive_padre	-0.209172	-0.028423	0.073351	-2.851655	0.004349
13	sk9	~	eta1	1.000000	0.603721	-	-	-
14	sk10	~	eta1	1.383344	0.571407	0.039229	35.263567	0.0
15	sk11	~	eta1	1.229942	0.723703	0.03033	40.55233	0.0
16	sk12	~	eta1	1.131184	0.544934	0.033196	34.075868	0.0
17	sk13	~	eta1	1.355017	0.527733	0.040724	33.273128	0.0
18	sk1	~	eta2	1.000000	0.609949	-	-	-
19	sk2	~	eta2	1.800056	0.654516	0.046435	38.764863	0.0
20	sk3	~	eta2	1.483869	0.606786	0.040173	36.936523	0.0
21	sk4	~	eta2	1.645140	0.700100	0.040923	40.20117	0.0
22	sk5	~	eta3	1.000000	0.720369	-	-	-
23	sk6	~	eta3	0.978659	0.549634	0.029412	33.274556	0.0
24	sk8	~	eta3	1.130284	0.555020	0.033754	33.485617	0.0
25	educm	~~	educm	7.109773	0.641963	0.123031	57.788407	0.0
26	eta1	~~	eta1	0.072898	0.467597	0.004061	17.950615	0.0
27	eta2	~~	eta2	0.021219	0.372603	0.001464	14.4947	0.0
28	eta3	~~	eta3	0.065513	0.363150	0.004978	13.160129	0.0
29	imce	~~	imce	0.074903	1.000000	0.004399	17.025696	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.096124	0.627962	0.002018	47.62423	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.615379	0.673494	0.012413	49.574558	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.214451	0.476255	0.00549	39.06034	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.472284	0.703047	0.009324	50.652932	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.741545	0.721498	0.014461	51.278581	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.246214	0.571608	0.005489	44.856462	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.215175	0.631811	0.004502	47.794744	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.160332	0.509861	0.003894	41.176048	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.167239	0.481068	0.005178	32.297301	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.399166	0.697903	0.00838	47.633013	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.517696	0.691952	0.010939	47.325827	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.271830	0.635521	0.005659	48.031892	0.0



```
Name of objective: MLW
Optimization method: SLSQP
Optimization successful.
Optimization terminated successfully
Objective value: 0.215
Number of iterations: 55
Params: 1.364 1.243 1.080 1.250 1.888 1.693 1.898 1.029 1.197 0.648 1.107 -0.014
0.016 -0.042 0.012 -0.005 0.005 0.629 0.507 0.548 -0.129 6.645 0.067 0.015 0.055
0.073 0.095 0.578 0.199 0.438 0.702 0.241 0.194 0.158 0.148 0.368 0.445 0.278
       DoF  DoF Baseline         chi2  chi2 p-value  chi2 Baseline       CFI  \
Value  152           177  4857.119406           0.0   78990.922841  0.940301

           GFI      AGFI      NFI       TLI     RMSEA        AIC         BIC  \
Value  0.93851  0.928397  0.93851  0.930482  0.037008  75.570223  380.552064

         LogLik
Value  0.214888
     lval  op        rval  Estimate  Est. Std  Std. Err     z-value   p-value
0    eta1   ~        imce  1.000000  0.703276         -           -         -
1    eta2   ~        imce  0.647510  0.811240  0.014358   45.096934       0.0
2    eta3   ~        imce  1.107026  0.776182  0.022549   49.093443       0.0
3    eta1   ~       educm -0.013918 -0.120342   0.00082  -16.979683       0.0
4    eta1   ~        edad  0.016269  0.179686  0.000706   23.039782       0.0
5    eta3   ~  act_fisica -0.041630 -0.116195  0.002536  -16.418406       0.0
6    eta3   ~        edad  0.011933  0.131398  0.000741   16.093717       0.0
7    eta2   ~       educm -0.005189 -0.079929  0.000449  -11.563102       0.0
8    eta2   ~        edad  0.004597  0.090446  0.000393   11.702247       0.0
9   educm   ~  madre_work  0.628999  0.178203    0.0189   33.279687       0.0
10  educm   ~        area  0.507400  0.042662  0.062428    8.127727       0.0
11  educm   ~       educp  0.548166  0.563318  0.005181  105.800454       0.0
12  educm   ~  vive_padre -0.128818 -0.017371  0.038902   -3.311313  0.000929
13    sk9   ~        eta1  1.000000  0.589556         -           -         -
14   sk10   ~        eta1  1.363879  0.568382   0.02147    63.52615       0.0
15   sk11   ~        eta1  1.243047  0.731656  0.016988    73.17053       0.0
16   sk12   ~        eta1  1.079975  0.532055  0.017814   60.624601       0.0
17   sk13   ~        eta1  1.249938  0.498014  0.021654   57.724426       0.0
18    sk1   ~        eta2  1.000000  0.574957         -           -         -
19    sk2   ~        eta2  1.887744  0.638923  0.027842    67.80319       0.0
20    sk3   ~        eta2  1.693277  0.639166  0.024968   67.818367       0.0
21    sk4   ~        eta2  1.898094  0.718640  0.026368   71.985782       0.0
22    sk5   ~        eta3  1.000000  0.708550         -           -         -
23    sk6   ~        eta3  1.028654  0.547949   0.01682   61.155695       0.0
24    sk8   ~        eta3  1.197109  0.569493  0.019094   62.695738       0.0
25  educm  ~~       educm  6.645043  0.599826  0.062507  106.308513       0.0
26   eta1  ~~        eta1  0.067459  0.455228  0.002089   32.290583       0.0
27   eta2  ~~        eta2  0.015231  0.326181  0.000646   23.575832       0.0
```

28	eta3	~~	eta3	0.054655	0.366589	0.00219	24.961597	0.0
29	imce	~~	imce	0.073293	1.000000	0.002332	31.423946	0.0
30	sk1	~~	sk1	0.094556	0.669424	0.001036	91.287542	0.0
31	sk10	~~	sk10	0.577612	0.676942	0.006331	91.230804	0.0
32	sk11	~~	sk11	0.198760	0.464679	0.002849	69.760243	0.0
33	sk12	~~	sk12	0.437721	0.716917	0.004662	93.88808	0.0
34	sk13	~~	sk13	0.701965	0.751982	0.007314	95.969738	0.0
35	sk2	~~	sk2	0.241216	0.591778	0.002833	85.140706	0.0
36	sk3	~~	sk3	0.193828	0.591466	0.002277	85.112641	0.0
37	sk4	~~	sk4	0.157514	0.483556	0.002145	73.421133	0.0
38	sk5	~~	sk5	0.147879	0.497957	0.002372	62.355801	0.0
39	sk6	~~	sk6	0.367670	0.699752	0.004184	87.874305	0.0
40	sk8	~~	sk8	0.445128	0.675678	0.005203	85.559999	0.0
41	sk9	~~	sk9	0.278159	0.652423	0.00311	89.426989	0.0